

GLOBAL SOLUTION 2026

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE À DECISÃO PARA MISSÕES ESPACIAIS EXPERIMENTAIS

Integrantes

- Laura Oliveira
- Alexandre Ribeiro
- Igor Costa
- Pedro Barberini Rodrigues Carvalho
- Yan VICTER

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Instituição: FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista

RESUMO

A exploração espacial representa um dos maiores desafios tecnológicos da humanidade, exigindo sistemas capazes de operar em ambientes hostis, interpretar grandes volumes de dados e auxiliar equipes na tomada de decisões críticas. Nesse contexto, este projeto apresenta o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Monitoramento para Missões Espaciais Experimentais, capaz de analisar informações de telemetria, identificar situações de risco, gerar diagnósticos automatizados e fornecer recomendações operacionais em tempo real.

A solução foi desenvolvida utilizando Python e conceitos fundamentais de Ciência da Computação, incluindo lógica computacional, estruturas de dados, algoritmos de análise e previsão matemática. O sistema monitora indicadores essenciais como energia, comunicação, radiação e suporte à vida, classificando o estado operacional dos módulos da missão e organizando eventos críticos por prioridade.

Além disso, foram implementadas técnicas de regressão linear para previsão de comportamento energético, permitindo antecipar possíveis falhas e auxiliar estratégias preventivas. Os resultados obtidos demonstram a capacidade do sistema de transformar dados em informações estratégicas, contribuindo para a segurança, eficiência e sustentabilidade de missões espaciais futuras.

Palavras-chave: Missões Espaciais, Telemetria, Inteligência Computacional, Estruturas de Dados, Análise Preditiva, Python.

1. INTRODUÇÃO

A evolução da exploração espacial trouxe consigo desafios cada vez mais complexos relacionados ao gerenciamento de recursos, monitoramento de sistemas e tomada de decisões em ambientes extremos. Missões espaciais modernas dependem da análise contínua de milhares de informações provenientes de sensores distribuídos em diferentes módulos da nave ou estação espacial.

Falhas em sistemas críticos como suporte à vida, energia ou comunicação podem comprometer completamente uma missão, colocando em risco equipamentos de alto valor e, principalmente, vidas humanas. Por esse motivo, organizações como NASA, ESA e SpaceX investem continuamente em tecnologias capazes de automatizar processos de monitoramento e resposta a incidentes.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma inteligente de monitoramento capaz de interpretar dados operacionais, identificar anomalias e fornecer recomendações automáticas para auxiliar operadores humanos.

A proposta está alinhada aos objetivos do Global Solution, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos desenvolvidos ao longo das disciplinas do curso de Ciência da Computação e demonstrando como conceitos fundamentais podem ser utilizados na resolução de problemas complexos do mundo real.

2. JUSTIFICATIVA

A exploração espacial depende cada vez mais da automação e da capacidade de análise de dados em tempo real. Em ambientes onde atrasos de comunicação podem ocorrer e recursos são extremamente limitados, a tomada de decisão rápida torna-se essencial para garantir a continuidade das operações.

Nesse contexto, a implementação de sistemas inteligentes de monitoramento representa uma solução estratégica para aumentar a confiabilidade das missões, reduzir riscos operacionais e ampliar a autonomia dos sistemas embarcados.

O desenvolvimento deste projeto permite compreender como técnicas computacionais podem ser utilizadas para interpretar informações complexas e transformá-las em ações concretas de suporte à decisão.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema inteligente capaz de monitorar, analisar e interpretar dados operacionais de uma missão espacial experimental, fornecendo diagnósticos, alertas e recomendações automatizadas.

3.2 Objetivos Específicos

- Realizar leitura automatizada de dados de telemetria.

- Monitorar continuamente os módulos críticos da missão.
 - Detectar inconsistências operacionais.
 - Classificar eventos conforme seu nível de criticidade.
 - Organizar alertas por prioridade.
 - Registrar históricos de eventos críticos.
 - Aplicar técnicas de análise preditiva.
 - Gerar recomendações automáticas de mitigação de riscos.
-

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Telemetria Espacial

A telemetria consiste na coleta e transmissão remota de dados provenientes de sensores instalados em equipamentos ou sistemas. Em missões espaciais, esses dados são fundamentais para acompanhar o desempenho dos módulos e identificar falhas operacionais.

4.2 Lógica Computacional

A lógica computacional permite representar condições e regras de decisão por meio de operadores booleanos. Neste projeto foram utilizados operadores AND, OR e NOT para construir mecanismos capazes de identificar situações críticas automaticamente.

4.3 Estruturas de Dados

As estruturas de dados desempenham papel fundamental na organização das informações processadas.

Filas (Queue)

Utilizadas para organizar alertas de acordo com a ordem de prioridade de atendimento.

Pilhas (Stack)

Utilizadas para armazenar o histórico dos eventos críticos mais recentes, permitindo consultas rápidas e organizadas.

Listas

Utilizadas para armazenar e manipular os dados coletados dos sensores.

4.4 Análise Preditiva

A análise preditiva busca identificar tendências futuras com base em dados históricos. Neste projeto foi aplicada uma regressão linear simples para estimar o comportamento da reserva energética da missão ao longo do tempo.

5. METODOLOGIA

O desenvolvimento foi realizado utilizando a linguagem Python e seguindo uma abordagem incremental.

O sistema foi dividido em módulos independentes responsáveis por:

1. Coleta de dados;
2. Processamento das informações;
3. Diagnóstico operacional;
4. Gerenciamento de alertas;
5. Registro histórico;
6. Previsão matemática;
7. Geração de recomendações.

A entrada dos dados ocorre por meio de arquivos CSV contendo informações de telemetria simulada.

Após a leitura, os dados passam por processos de validação e análise lógica, permitindo a geração automática dos diagnósticos operacionais.

6. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

6.1 Leitura e Processamento dos Dados

O sistema realiza a importação dos dados de telemetria armazenados em arquivos CSV, convertendo as informações em estruturas manipuláveis pela aplicação.

Essa etapa permite consolidar informações relacionadas a:

- Energia;
 - Comunicação;
 - Radiação;
 - Suporte à vida;
 - Estado geral da missão.
-

6.2 Diagnóstico dos Módulos

Cada módulo é avaliado individualmente e classificado em três estados:

NORMAL

Operação segura.

ALERTA

Possibilidade de falha ou degradação.

CRÍTICO

Necessidade de intervenção imediata.

6.3 Identificação de Inconsistências

Foram implementadas regras lógicas para detectar comportamentos incoerentes entre diferentes indicadores operacionais.

Essas verificações aumentam a capacidade de detecção de falhas ocultas e reduzem a dependência de supervisão humana.

6.4 Sistema de Priorização

Os eventos detectados são encaminhados para uma fila de prioridade.

Dessa forma, os operadores podem concentrar esforços nas ocorrências de maior impacto para a missão.

6.5 Histórico Operacional

Uma pilha é utilizada para registrar os últimos eventos críticos detectados pelo sistema.

Essa funcionalidade auxilia auditorias, análises pós-incidente e acompanhamento da evolução da missão.

6.6 Previsão Energética

Foi implementado um modelo de regressão linear simples para estimar o comportamento futuro da reserva energética.

Essa abordagem permite antecipar cenários de escassez e auxiliar estratégias de contingência.

6.7 Recomendações Automatizadas

A partir dos diagnósticos realizados, o sistema gera sugestões de ações corretivas.

Exemplos:

- Redução do consumo energético;
- Priorização do suporte à vida;
- Redistribuição de recursos;
- Verificação dos sistemas de comunicação;

- Acionamento de protocolos de emergência.
-

7. RESULTADOS OBTIDOS

Os testes realizados demonstraram que o sistema foi capaz de:

- Interpretar corretamente os dados de telemetria;
- Identificar situações críticas;
- Organizar alertas automaticamente;
- Registrar históricos operacionais;
- Realizar previsões energéticas;
- Gerar recomendações coerentes com os cenários analisados.

Os resultados comprovam a viabilidade da utilização de técnicas computacionais para apoio à tomada de decisão em ambientes críticos.

8. VÍDEO PITCH

Como parte da entrega do Global Solution, foi produzido um vídeo pitch institucional apresentando a solução desenvolvida, seus objetivos, funcionamento e resultados alcançados.

Durante a apresentação foram demonstrados:

- A arquitetura da solução;
- O fluxo de processamento dos dados;
- A aplicação dos conceitos estudados ao longo do semestre;
- A geração de alertas e diagnósticos;
- O mecanismo de previsão energética;
- As recomendações automáticas produzidas pelo sistema.

O vídeo permitiu comunicar de forma clara e objetiva os diferenciais da proposta e a relevância do projeto para cenários de exploração espacial. O roteiro apresentado pela equipe detalha a aplicação de lógica booleana, estruturas de dados e análise preditiva na solução desenvolvida.

9. IMPACTO E INOVAÇÃO

O principal diferencial do projeto está na integração entre monitoramento operacional, análise lógica e previsão matemática em uma única solução.

Embora desenvolvido em ambiente acadêmico, o sistema reproduz conceitos utilizados em centros de controle de missões espaciais reais, demonstrando como ferramentas computacionais podem ampliar a segurança operacional e reduzir riscos.

A proposta evidencia o potencial da Ciência da Computação como agente transformador em setores de alta complexidade tecnológica.

10. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema Inteligente de Monitoramento para Missões Espaciais Experimentais permitiu aplicar de maneira integrada os principais conceitos estudados ao longo do curso, transformando conhecimentos teóricos em uma solução prática voltada para um dos ambientes mais desafiadores da engenharia moderna.

A implementação demonstrou a importância da lógica computacional, das estruturas de dados e das técnicas de análise preditiva na construção de sistemas capazes de apoiar decisões críticas em tempo real. Além disso, o projeto evidenciou como a tecnologia pode ser utilizada para aumentar a segurança, a eficiência e a autonomia operacional em missões espaciais.

Mais do que atender aos requisitos acadêmicos do Global Solution, a solução desenvolvida representa uma demonstração concreta da capacidade dos futuros profissionais de Ciência da Computação em projetar sistemas inteligentes, escaláveis e alinhados aos desafios tecnológicos do século XXI.

REFERÊNCIAS

NASA. National Aeronautics and Space Administration. Disponível em: <https://www.nasa.gov>

ESA. European Space Agency. Disponível em: <https://www.esa.int>

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org>

CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press.